

Paket Soal 2 OSK Informatika

Oleh: Muhammad Nafis Habibi

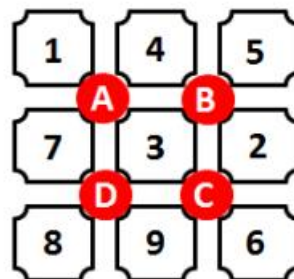
Total 40 soal:

- Abstraksi Berpikir Komputasional : 10 soal
- Pemecahan Masalah Komputasional : 5 x 3 soal
- Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++: 5 x 3 soal

Bagian A. Abstraksi Berpikir Komputasional

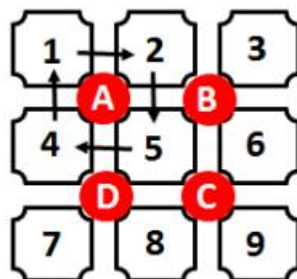
Soal 1. Grid

Terdapat suatu permainan Grid berbentuk petak-petak yang tersusun 3x3 yang dilengkapi dengan 4 tombol, dengan bentuk seperti seperti pada Gambar 1. Jika sebuah tombol ditekan, angka-angka pada keempat petak di sekelilingnya akan berputar searah jarum jam. Susunan pada Grid 1 akan ditulis per baris sebagai berikut 1-4-5;7-3-2;8-9-6.

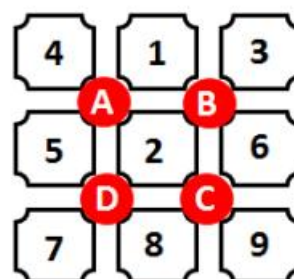


Grid 1

Contoh: diberikan susunan semula seperti pada Grid 2, jika tombol A ditekan maka angka-angka pada petak menjadi seperti pada Grid 3.



Grid 2



Grid 3

Berapa penekanan tombol minimal (tombol apa saja) yang diperlukan untuk menyusun susunan angka pada Grid 2 menjadi susunan pada Grid 1 di atas?

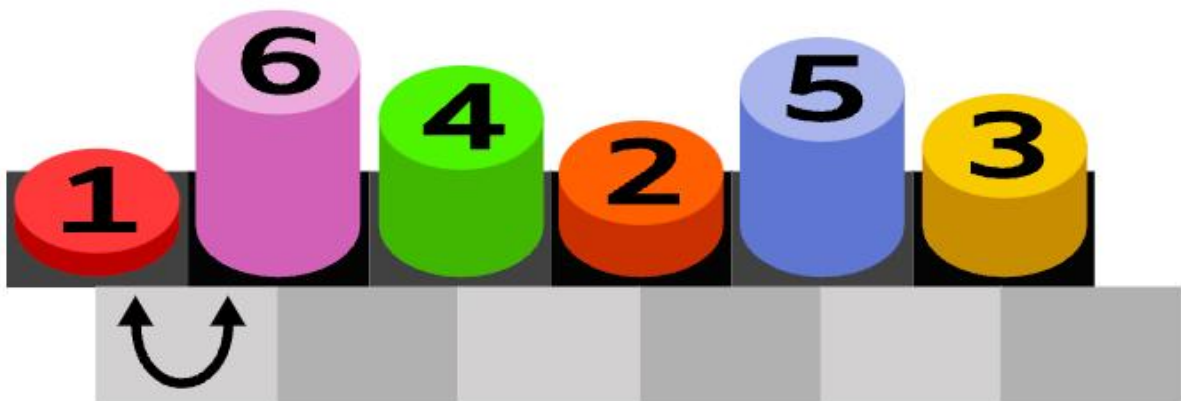
- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

Jawaban: B

Penekanan tombol: D-C-B-B

Soal 2. Mesin Penukar

Sebuah mesin dapat memindahkan balok dengan ketinggian berbeda. Mesin ini menggunakan penanda yang biasanya ditempatkan di antara 2 balok. Pada awalnya, balok dan penanda berada dalam konfigurasi awal, misalnya, seperti ini:

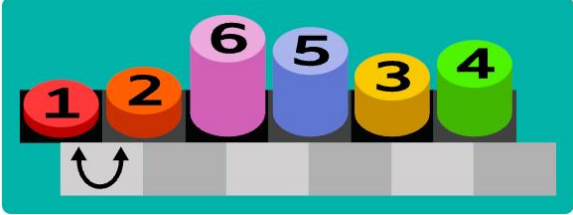
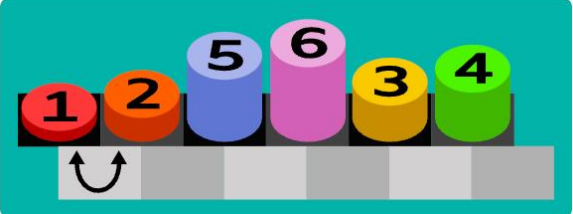


Mesin kemudian berulang kali melakukan langkah-langkah berikut:

- Jika balok di sebelah kiri penanda lebih kecil daripada balok di sebelah kanan, penanda bergerak 1 langkah ke kanan.
- Jika balok di sebelah kiri penanda lebih tinggi daripada balok di sebelah kanannya, balok-balok tersebut ditukar posisinya. Lalu, penanda bergerak 1 langkah ke kiri hanya jika penanda tidak berada di posisi paling kiri.

Mesin berhenti ketika penanda berada di posisi paling kanan dari kumpulan balok.

Tergantung pada konfigurasi awal, mesin mengambil jumlah langkah yang berbeda. Manakah dari konfigurasi awal berikut yang menghasilkan langkah paling sedikit?

- A. 
- B. 
- C. 
- D. 
- E. Terdapat lebih dari satu jawaban.

Jawaban: D

Karena.... Sudah lebih terurut. Apa lagi?

Soal 3. TOKI Fried Chicken

Terdapat 5 orang petualang dan mereka semua lapar. Di tengah perjalanan mereka memutuskan untuk makan siang di TOKI Fried Kitchen. Berikut adalah menu yang ditawarkan TOKI Fried Kitchen dengan harga dalam ribuan rupiah.

- Nasi 4
- Burger 5
- Paket Lauk 2
- Es Cendol 1

Secara kolektif mereka semua hanya memiliki 30 ribu rupiah untuk makan siang. Berikut adalah cara mereka menentukan makanan yang dipesan:

- setiap orang akan makan nasi atau burger;
- setiap orang yang memesan nasi harus memesan juga paket lauk;

- setiap orang, baik yang memesan nasi maupun burger, dapat memesan paling banyak satu es cendol.

Jika uang mereka tidak harus seluruhnya dibelanjakan (tetapi tetap harus memenuhi kriteria di atas), tentukan ada berapa banyak cara mereka membagi menu makan siang.

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 638

5 nasi -> 1

4 nasi -> $5C_4 * (5C_1 + 5C_0) = 5 * 6 = 30$

3 nasi -> $5C_3 * (5C_2 + 5C_1 + 5C_0) = 10 * 16 = 160$

2 nasi -> $5C_2 * (5C_3 + 5C_2 + 5C_1 + 5C_0) = 10 * 26 = 260$

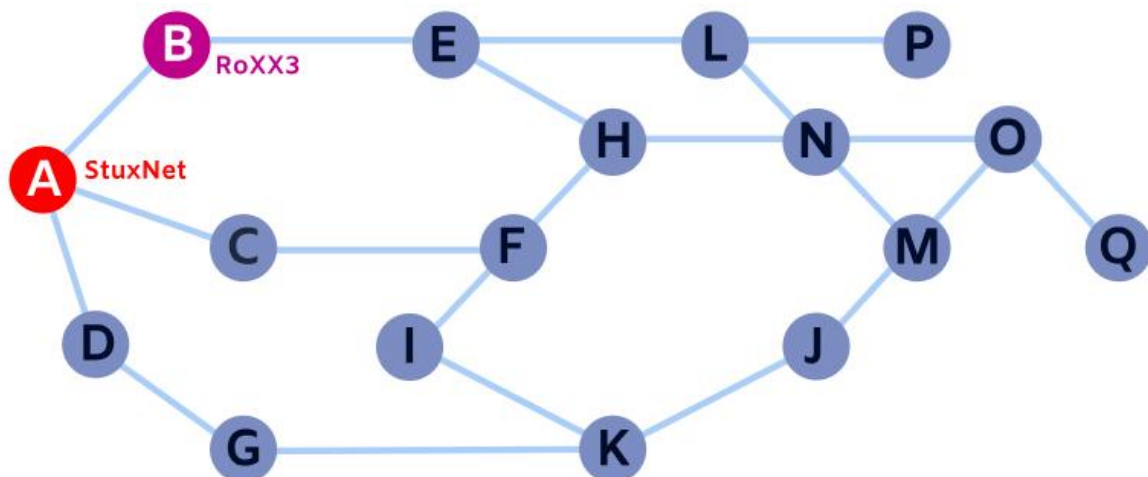
1 nasi -> $5C_1 * (5C_3 + 5C_2 + 5C_1 + 5C_0) = 5 * 31 = 155$

0 nasi -> $5C_0 * (5C_4 + 5C_3 + 5C_2 + 5C_1 + 5C_0) = 1 * 32 = 32$

Total = $1 + 30 + 160 + 260 + 155 + 32 = 638$

Soal 4. Virus

Pada diagram berikut, simpul merepresentasikan komputer dan sisi merepresentasikan hubungan antar komputer.



Komputer A terkena virus StuxNet dan komputer B terkena virus RoXX3.

Di awal setiap hari, setiap virus menyebar ke semua komputer yang terhubung langsung dengan komputer yang terkena virus tersebut. Jika kedua virus berada pada satu komputer sekaligus, komputer tersebut akan rusak dan tidak dapat menyebarkan virus lagi untuk hari-hari berikutnya. Setelah beberapa hari, setiap komputer akan antara memiliki virus atau hancur.

Berapa banyak komputer yang tidak rusak tetapi memiliki virus RoXX3 setelah seminggu berlalu?

- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 9
- E. 11

Jawaban: B

Soal 5. Pesta Ulang Tahun

Pak Dengklek akan membeli sejumlah permen untuk dibagikan pada tamunya yang datang di pesta ulang tahunnya. Dia mengetahui akan ada paling banyak 8 tamu yang datang. Karena Pak Dengklek adil, Pak Dengklek akan membagi rata permen itu kepada tamu-tamu tersebut. Jika semua tamu datang akan tersisa 6 permen. Jika 1 tamu tidak datang, akan tersisa 5 permen. Jika 3 tamu tidak datang, akan tersisa 2 permen. Berapakah jumlah permen **paling sedikit** yang mungkin dibeli Pak Dengklek?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 222

Misalkan x adalah jumlah permennya maka:

$$x \bmod 8 = 6$$

$$x \bmod 7 = 5$$

$$x \bmod 5 = 2$$

$$70 + 112 + 40$$

Tinggal lakukan chinese remainder theorem dan jadi 😊

Soal 6. Game Indie

Setelah sukses mengumpulkan modal, Kwek berencana untuk mengembangkan sebuah *game indie* pertamanya. Untuk merealisasikan proyek ini, Kwek telah merinci serangkaian tahap pengembangan. Setiap tahap memiliki kode, nama, durasi pengerjaan (dalam hari), dan prasyarat berupa daftar tahap-tahap lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Kwek agar dapat memulai tahap tersebut.

Dalam satu hari, Kwek (bersama tim kecilnya) boleh saja mengerjakan **lebih dari satu** tahap pengembangan secara bersamaan (paralel). Namun, suatu tahap tidak bisa dipotong di tengah jalan. Tujuan Kwek adalah menyelesaikan seluruh tahapan pengembangan *game* dalam waktu sesingkat-singkatnya.

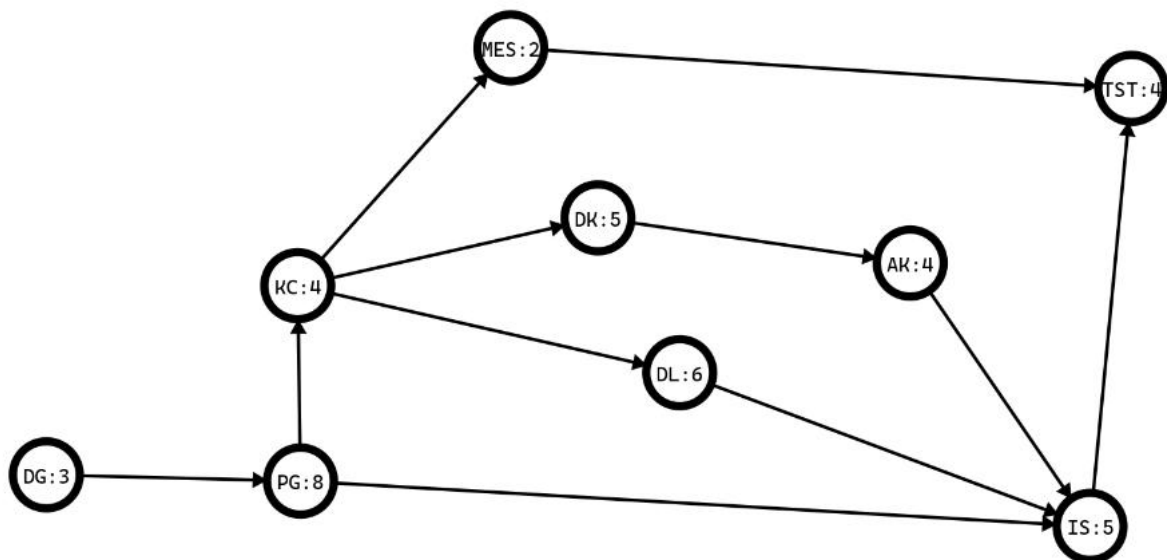
Kode	Nama	Durasi (hari)	Prasyarat
DG	Desain Game	3	-
KC	Konsep dan Cerita	4	DG
PG	Prototipe Game	8	DG
DK	Desain Karakter	5	KC
DL	Desain Lingkungan	6	KC
MES	Musik dan Efek Suara	2	KC
AK	Animasi Karakter	4	DK
IS	Integrasi Sistem	5	PG, DL, AK
TST	Testing dan Debugging	4	IS, MES

Dengan informasi yang diberikan di atas, berapakah waktu **paling minimum** (dalam hari) yang dibutuhkan oleh Kwek untuk menyelesaikan seluruh tahap pengembangan *game* tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 33

Lihat diagram berikut:



Rute terpanjang adalah DG -> PG -> KC -> DK -> AK -> IS -> TST yang panjangnya $3 + 8 + 4 + 5 + 4 + 5 + 4 = 33$

Soal 7. Benteng

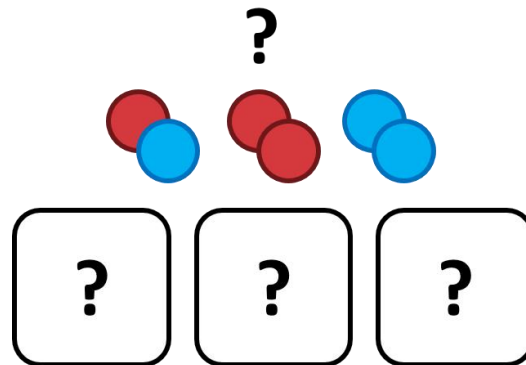
Pada sebuah papan catur berukuran 5x5, akan diletakkan 5 benteng putih dan 5 benteng hitam sedemikian sehingga benteng berwarna sama tidak boleh berada dalam baris yang

sama dan pada kolom yang sama. Selain itu, tidak boleh ada petak yang diisi lebih dari satu benteng. Berapa banyaknya cara meletakkan 5 benteng hitam dan 5 benteng putih dengan batasan tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 5280

Soal 8. Tiga Kotak



Ada 3 kotak diberi label yang salah. Kotak A seharusnya berisi 2 bola biru, kotak B seharusnya berisi 2 bola merah, kotak C seharusnya berisi 1 bola merah dan 1 bola biru. Dalam satu langkah, Anda diperbolehkan untuk mengambil 1 bola dari salah satu kotak, dan melihatnya tanpa melihat bola lainnya lalu mengembalikannya lagi. Berapa minimum langkah yang diperlukan agar Anda dapat menentukan label yang benar dari tiap kotak?

- A. 5
- B. 4
- C. 3
- D. 1
- E. 2

Jawaban: 4

Soal 9. Up!

Pada suatu hari, Kwek dan Kwok sedang bermain sebuah game bilangan. Kedua pemain bergantian mengucapkan bilangan asli secara berurutan (dari 1), hingga permainan berhenti. Jika sebuah bilangan mengandung angka 7, atau merupakan kelipatan 7, maka pemain harus mengucapkan "Up!", bukan bilangannya. Game ini berhenti jika ada pemain yang melakukan kesalahan (mengucapkan "Up!" pada saat yang kurang tepat, atau tidak mengucapkan "Up!" pada saat bilangan itu mengandung angka 7 atau merupakan kelipatan 7). Jika game ini berhenti di bilangan 178, berapa banyak jumlah "Up!" yang telah diucapkan oleh kedua pemain?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 53

Himpunan

Banyak yang kelipatan 7 = $178 / 7 = 25$

Banyak yang mengandung angka 7 = $18 + 9 + 7 = 34$

18 -> 7, 17, 27, ..., 177

9 -> 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79

7 -> 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176

Banyak yang kelipatan 7 dan mengandung angka 7: 7, 70, 77, 147, 175 -> 5

Total = $25 + 34 - 5 = 54$

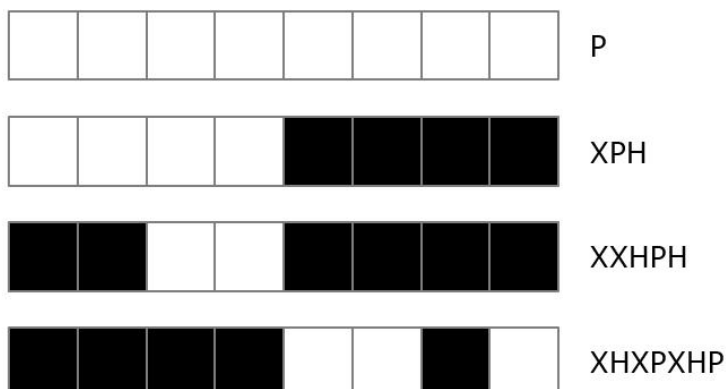
Soal 10. Hitam Putih

Kwek sedang bermain game dengan serangkaian kotak. Setiap kotak berwarna hitam atau putih. Kwek ingin mengkodekan urutan tersebut menggunakan aturan berikut:

- Jika semua kotak dalam urutan berwarna putih, dia menulis 'P'
- Jika semua kotak dalam urutan berwarna hitam, dia menulis 'H'
- Jika urutan tersebut berisi kotak hitam dan putih, dia menulis 'X' diikuti oleh:
 - Hasil penerapan aturan pengkodean yang sama pada setengah kiri urutan, dan
 - Hasil penerapan aturan yang sama pada setengah kanan.

Proses ini diterapkan secara rekursif hingga seluruh urutan dikodekan.

Berikut beberapa contoh bagaimana pengkodean bekerja untuk urutan 8 kotak:



Manakah dari pilihan berikut yang merupakan pengkodean dari serangkaian kotak ini?



- A. XXHPHXPH
- B. XXXPHXPPXXHHXHP
- C. XPHPXHHP
- D. XXXPHPXHXHP
- E. XXPHPXHXHP

Jawaban: D

Bagian B. Pemecahan Masalah Komputasional

Soal 11-13. Berkunjung Ke Luar Negeri

Perekonomian Negeri Bebek semakin memburuk. Nilai Dolar Bebek terus melemah sampai-sampai nilai 1 Dolar Ayam setara dengan 17.945 Dolar Bebek. Untungnya Kwek mempunyai saudara jauh di Negeri Ayam. Kwek ingin ~~kabur~~ berkunjung ke Negeri Ayam sambil menunggu kestabilan ekonomi Negeri Bebek. Sekalian silaturahmi dengan saudaranya.

Sebelum ~~kabur~~ eh berkunjung, Kwek harus menukarkan uang di bank terdekat. Sayangnya bank tersebut hanya menyediakan pecahan uang tertentu.

Soal 11. Misalkan Kwek ingin menukarkan uang setara dengan 21950 Dolar Ayam dan bank hanya menyediakan pecahan uang 10, 50, dan 80 Dolar Ayam, maka berapa jumlah lembar pecahan minimal yang diperlukan untuk menukarkan uang tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 276

Dari $273 \cdot 80 + 2 \cdot 50 + 1 \cdot 10 \rightarrow 273 + 2 + 1 = 276$

Soal 12. Misalkan Kwek ingin menukarkan uang setara dengan 12026 Dolar Ayam dan bank hanya menyediakan pecahan uang dalam perpangkatan dua (1, 2, 4, 8, 16, 32, ..., dst.) Dolar Ayam, maka berapa jumlah lembar pecahan minimal yang diperlukan untuk menukarkan uang tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 10

Karena $12026 = 0b10111011111010$, banyak digit 1 adalah 10

Soal 13. Misalkan Kwek ingin menukarkan uang setara dengan 200 Dolar Ayam dan bank hanya menyediakan pecahan uang 10, 20, dan 50 Dolar Ayam, maka berapa banyak kombinasi pecahan yang mungkin untuk menukarkan yang tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 29

Basis $dp(0) = 1$

Lalu lakukan push $dp(x+1) += dp(x)$

Lalu lakukan push $dp(x+2) += dp(x)$

Lalu lakukan push $dp(x+5) += dp(x)$

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
dp(x)	1	2	2	3	4	5	6	7	8	10

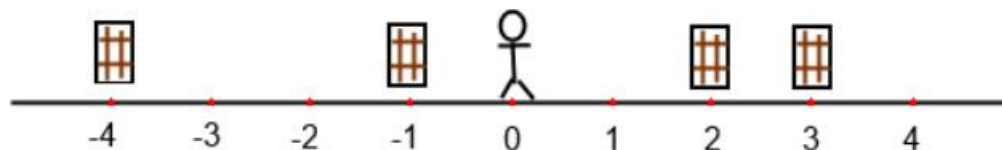
x	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
dp(x)	11	13	14	16	18	20	22	24	26	29

Soal 14-16. Lempar Bola

Pada suatu sore hari Budi sedang amat teramat bosan sehingga ia menciptakan sebuah permainan yang sangat inovatif yaitu "Lempar bola". Tujuan permainan ini sangat sederhana yaitu Budi hanya ingin memasukkan satu-satunya bola yang ia pegang sekarang ke dalam keranjang-keranjang yang terdapat dalam suatu tempat. Ketika dia berhasil memasukkan bola ke dalam suatu keranjang, maka Budi harus berjalan ke koordinat keranjang yang dia masukkan dan mengambil bola tersebut sebelum melemparkan bola tersebut ke keranjang lain yang belum dimasukkan dari posisi Budi sekarang. Budi ingin berjalan seminimum mungkin. Bantulah Budi untuk menghitung jarak minimum untuk memasukan bola ke semua keranjang.

Catatan: Budi tidak perlu mengambil bola yang dilempar ke keranjang terakhir.

Soal 14. Berapa jarak minimum yang dapat ditempuh untuk memasukan bola ke semua keranjang apabila koordinat Budi sekarang dan koordinat keranjang seperti gambar di bawah ini?



Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 5

0 -> -1 -> 3 lalu lempar bolanya saja ke -4

Soal 15. Berapa jarak minimum yang dapat ditempuh untuk memasukan bola ke semua keranjang apabila koordinat Budi sekarang terdapat di titik 0 dan koordinat keranjang terdapat di titik -20, -15, -9, -5, -3, 2, 3, 10, 13, 20?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 46

0 -> 13 -> -20 lalu lempar bola saja ke 20

Soal 16. Apabila koordinat Budi sekarang terdapat di titik 0 dan koordinat keranjang berada di titik -6, -5, -4, -3, -2, -1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berapa banyak urutan berbeda pada urutan pelemparan bola ke dalam keranjang yang menghasilkan jarak minimum yang dapat ditempuh untuk memasukkan bola ke semua keranjang?

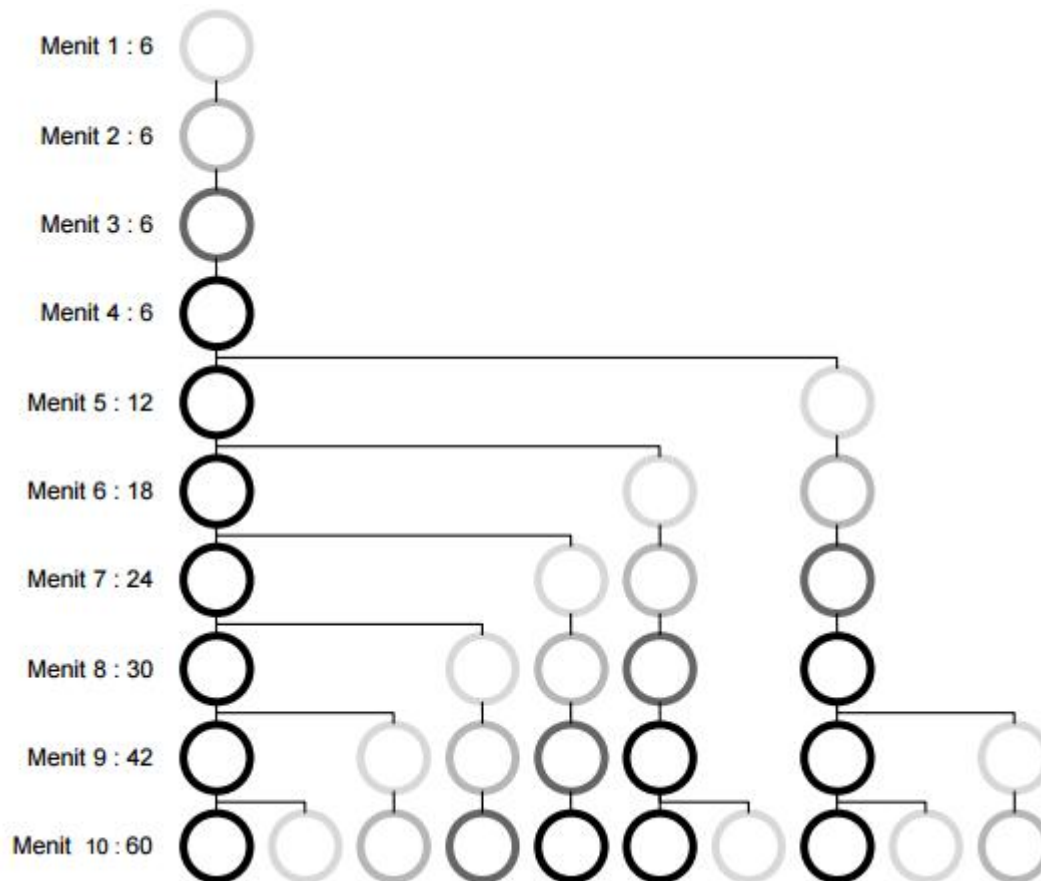
Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 32

Saat berjalan, keranjang dapat dipilih untuk dilemparkan sekarang atau saat balik saja (kecuali yang ujung). Bisa ke kanan dulu atau ke kiri dulu

Soal 17-19. Ternak Amuba

Kwek mempunyai tugas beternak amuba dari Pak Dengklek. Menurut informasi dari Pak Dengklek, jenis amuba ini akan melahirkan 1 amuba baru per menit setelah menit ke-4 sejak dilahirkan. jenis amuba ini akan melahirkan satu amuba baru. Mula-mula Pak Dengklek memberikan 6 amuba yang baru dilahirkan dan menginstruksikan Kwek untuk mengamati pertumbuhan amuba per menit selama beberapa menit setelah amuba tersebut diberikan. Perkembangan amuba seterusnya diilustrasikan pada gambar berikut ini.



Soal 17. Berapakah jumlah amuba pada menit ke-60 sejak 6 amuba pertama mulai hidup jika tidak ada amuba yang mati?

- A. 595038720
- B. 595038722
- C. 595038724
- D. 595038726
- E. 595038728

Jawaban: A

Ya.... Ini pake dynamic programming dan aritmetika modulo dengan melihat pola. Melihat jawaban, yang dapat dibagi dengan 6 adalah A dan D. Untuk memudahkan, bisa lihat dalam modulo 4.

$$595038720 \bmod 4 = 0$$

$$595038726 \bmod 4 = 2$$

Kita bisa pakai dynamic programming untuk menghitung hasil dalam modulo 4.

$$\text{Relasi: } f(n) = f(n-1) + f(n-4)$$

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
f(n) mod 4	2	2	2	2	0	2	0	2	2	0	0	2	0	0	0

n	16	17	18	19	20	21	22
f(n) mod 4	2	2	2	2	0	2	...

Cukup, karena 4 angka berurutan sudah sama dengan 4 angka pertama, dapat disimpulkan bahwa pola berulang setiap 15 menit.

Berarti, menit ke-60 = menit ke-15. Yaitu $f(n) \bmod 4 = 0$. Maka dari itu, jawabannya A.

Soal 18. Jika amuba yang ditenak hanya dapat bertahan hidup hingga 10 menit, berapakah jumlah amuba pada menit ke-15 sejak 6 amuba pertama mulai hidup?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 258

Yea.... yang ini harus dynamic programming tanpa ada shortcut dengan aritmetika modulo

$$\text{Relasi: } f(n) = f(n-1) + f(n-4) - f(n-10)$$

Soal 19. Jika 6 amuba pertama yang diberikan dapat berkembang biak langsung pada menit pertama (menit ke-1 sudah langsung ada 12 amuba), berapakah jumlah amuba pada menit ke-15 sejak 6 amuba pertama mulai berkembang biak jika tidak ada amuba yang mati?

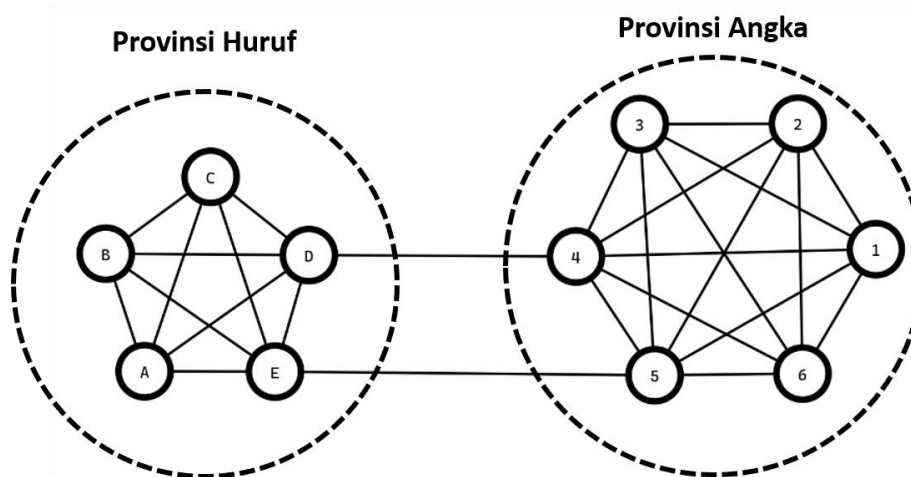
Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 1086

Yah... ini sama dengan soal 17 tapi digeser aja mulainya

Soal 20-22. Berkeliling Kota

Pada Negara Alphanum, terdapat Provinsi Huruf dan Provinsi Angka yang masing-masing terdiri dari 5 dan 6 kota. Setiap kota dalam satu provinsi terhubung secara langsung dengan suatu jalan. Kedua provinsi dihubungkan dengan 2 jembatan, yaitu jembatan D4 dan E5.



Kini, Pak Dengklek sedang di kota A. Pak Dengklek ingin melakukan suatu perjalanan yang melewati kota-kota serta jalan-jalan yang ada di kedua provinsi.

Soal 20. Jika Pak Dengklek ingin melakukan perjalanan yang melewati seluruh kota di Provinsi Huruf **tepat sekali**, dimulai dari kota A dan diakhiri di kota A juga, ada berapa banyak perjalanan berbeda yang dapat Pak Dengklek lakukan? Kedua perjalanan dikatakan berbeda jika **urutan kota** yang ditelusuri berbeda. Contoh perjalanan yang valid adalah A-B-C-D-E-A.

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: $4! = 24$ cara

Soal 21. Jika Pak Dengklek ingin melakukan perjalanan yang melewati seluruh kota di Provinsi Huruf dan Provinsi Angka **tepat sekali**, dimulai dari kota A dan diakhiri di kota A juga, ada berapa banyak perjalanan berbeda yang dapat Pak Dengklek lakukan? Kedua perjalanan dikatakan berbeda jika **urutan kota** yang ditelusuri berbeda. Contoh perjalanan yang valid adalah A-B-C-D-4-3-2-1-6-5-E-A.

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 288

Perhatikan bahwa jembatan D-4 dan E-5 pasti dipakai. Karena perjalanan berupa siklus, bisa saja kita anggap mulai dari D misalnya.

Urutan yang mungkin:

D → (ABC) → E → 5 → (1236) → 4 → D

Bisa juga arahnya dibalik menjadi:

D ← (ABC) ← E ← 5 ← (1236) ← 4 ← D

Totalnya adalah 2 arah * urutan ABC * urutan 1236 = $2 * 3! * 4! = 288$

Soal 22. BENAR atau SALAH: Pak Dengklek bisa melakukan perjalanan yang melewati seluruh jalan di Provinsi Huruf dan Provinsi Angka serta dua jembatan yang menghubungkannya tepat sekali, dimulai dari kota A dan diakhiri di kota A juga.

Tuliskan jawaban dalam bentuk BENAR/SALAH dengan HURUF KAPITAL.

Jawaban: SALAH

Sirkuit Euler mengharuskan setiap simpul memiliki derajat yang genap. Karena tidak semua simpul memiliki derajat yang genap, tidak ada siklus Euler pada graf.

Soal 23-25. Undian Gratis Berhadiah

Sebuah situs undian gratis berniat mengundi sebuah string berisi huruf dengan panjang 3. Mereka membuka slot tak terbatas untuk menebaknya. Tebakan benar akan mendapat hadiah 10 miliar. Pak Dengklek mengajak 17.576 bebeknya untuk ikut menebak dari AAA hingga ZZZ urut secara leksikografis (bebek ke-1 menebak AAA, bebek ke-2 menebak AAB, bebek ke-17.576 menebak ZZZ) agar dipastikan memenangkan hadiah.

Soal 23. Apa string yang ditebak oleh bebek ke 1532?

- A. CGX
- B. BFX
- C. BGX
- D. CGY
- E. AFX

Jawaban: A

Karena $1532 = 26^2 * 2 + 26 * 6 + 24$,

Diambil huruf ke-2 (0-indexed) = C

Diambil huruf ke-6 (0-indexed) = G

Diambil huruf ke-24 (1-indexed, karena AAA = 1) = X

Alternatif, cari bebek ke 1531 dengan asumsi 0-indexed semua

Soal 24. Jika string yang keluar adalah "OSN" maka bebek beberapa yang berhasil menebak dengan benar?

- A. 3528
- B. 3990
- C. 9945
- D. 9946
- E. 10648

Jawaban: D

O -> $14 * (26^2) = 9464$

S -> $18 * 26 = 468$

N -> 14

Total = 9946

Soal 25. Suatu tebakan akan mendapat hadiah sampingan sebesar 1 juta, jika antara tebakan dengan string "OSN" hanya beda 1 huruf atau ada 2 huruf yang tertukar. Berapa total uang yang didapatkan Pak Dengklek dari tebakan bebek-bebeknya?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA saja tanpa tanda baca dan tanpa simbol rupiah.

Jawaban: 10078000000

Beda 1 huruf $\rightarrow 25 * 3C1 = 75$

Ketukar 2 huruf $\rightarrow 3C2 = 3$

Total: 10 miliar + 78 juta = 10078000000

Bagian C. Pemahaman Algoritma dalam Bahasa C++

Soal 26-28. Flip

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int flip(int x) {  
    if (x <= 1) {  
        return 0;  
    } else if (x % 4 == 2) {  
        return flip(x - 1);  
    } else if (x % 4 == 0) {  
        return 1 + flip(x - 4);  
    } else {  
        return flip(x - 3);  
    }  
}
```

Soal 26. Dari 5 pilihan pemanggilan berikut, manakah yang hasil kembaliannya paling besar?

- A. flip(10)
- B. flip(11)
- C. flip(12)**
- D. flip(13)
- E. flip(14)

Jawaban: C

Soal 27. Berapa banyak dari 2026 pemanggilan **flip(1), flip(2), flip(3)**, dan seterusnya hingga **flip(2026)**; yang menghasilkan nilai kembalian berupa 0?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 1015

Soal 28. Berapakah hasil dari penjumlahan:

$$\text{flip}(1) + \text{flip}(2) + \text{flip}(3) + \dots + \text{flip}(100)?$$

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 625

Soal 29-31. Buy More

Perhatikan potongan kode berikut:

```
vector<int> check(string item) {  
    vector<int> bonus;  
    for (int i = 0; i < 26; i++) {  
        bonus.push_back(-1);  
    }  
    for (int i = 0; i < item.length(); i++) {  
        bonus[item[i] - 'a'] = i;  
    }  
    return bonus;  
}  
  
int buyMore(string cart, string item) {  
    vector<int> bonus = check(item);  
    int i = 0;  
    while (i <= cart.length() - item.length()) {  
        int j = item.length() - 1;  
        while (j >= 0 && cart[i + j] == item[j]) {  
            j--;  
        }  
        if (j < 0) {  
            return i;  
        }  
        else {  
            i += max(1, j - bonus[item[j] - 'a']);  
        }  
    }  
    return -1;  
}
```

Soal 29. Misalkan bonus adalah vector yang dikembalikan oleh pemanggilan `check("monopoly")`, berapakah nilai yang tersimpan di `bonus['o' - 'a']`?

- A. 1
- B. 3
- C. 5
- D. 6
- E. -1

Jawaban: C

Karena kemunculan terakhir 'o' berada di indeks ke-5

Soal 30. Berapakah nilai kembalian dari pemanggilan `buyMore("susu sapi enak", "api")`?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 6

Karena substring "api" ditemukan di indeks ke-6

Soal 31. Misalkan dilakukan pemanggilan `buyMore("gajahmada", "ahmad")`. Pada iterasi pertama (saat $i = 0$), pencocokan dilakukan dari kanan ke kiri pada akhir string item. Karena pencocokan gagal, terjadi penggeseran dengan cara menambah nilai dari indeks i .

Berdasarkan rumus pergeseran di dalam kode, berapakah nilai penambahan indeks i setelah iterasi pertama tersebut selesai?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 3

Soal 32-34. Petak Rahasia 5x5

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int RAHASIA(vector<int> A) {
    int N = A.size();
    int sum = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        int ctr = 0;
        for (int j = 0; j < N; j++) {
            if (A[j] > A[i]) {
                ctr += 1;
            }
            else if (A[j] < A[i]) {
                ctr -= 1;
            }
        }
        if (ctr == 0) {
            sum += A[i];
        }
    }
    return sum;
}

int PETAK(vector<vector<int>> B) {
    int N = B.size();
    vector<int> C;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        C.push_back(RAHASIA(B[i]));
    }
    return RAHASIA(C);
}
```

Soal 32. Berapakah hasil kembalian dari pemanggilan **RAHASIA({16, 5, 20, 1, 11})**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 11

Mediannya 11

Soal 33. Berapakah hasil kembalian dari pemanggilan:

PETAK({16, 5, 20, 1, 11}, {2, 17, 13, 14, 19}, {15, 7, 21, 18, 9}, {25, 6, 4, 12, 22}, {23, 3, 24, 8, 10})?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 12

Median dari {11, 14, 15, 12, 10} adalah 12

Soal 34. Akan dipanggil:

PETAK({a, b, c, d, e}, {f, g, h, i, j}, {k, l, m, n, o}, {p, q, r, s, t}, {u, v, w, x, y})

yang mana setiap huruf 'a' hingga 'y' akan berisi 25 bilangan bulat **berbeda** dari rentang 1 hingga 25.

Dari seluruh kemungkinan cara pengisian setiap hurufnya, berapakah hasil kembalian paling besar dari pemanggilan tersebut?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 17

Median dari {23, 20, 17, 14, 11}

Soal 35-37. Di Sini, Di Sana, Di Situ

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int disini(int x, vector<int> &v) {
    if (v[x] == x) return x;
    else return disini(v[x], v);
}

void disana(int x, int y, vector<int> &v) {
    v[disini(x, v)] = disini(y, v);
}

int disitu(vector<int> u) {
    int n = u.size();
    vector<int> v;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        v.push_back(i);
    }
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        disana(i, u[i], v);
    }

    int mana = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        if (disini(i, v) == i) {
            mana++;
        }
    }
    return mana;
}
```

Soal 35. Apa nilai akhir dari vector v pada pemanggilan **disitu({1, 3, 5, 0, 4, 2})**?

- A. {1, 3, 5, 3, 4, 5}
- B. {1, 3, 2, 1, 4, 2}
- C. {3, 3, 2, 3, 4, 2}
- D. {1, 0, 5, 0, 4, 5}
- E. {3, 3, 3, 3, 4, 3}

Jawaban: A

Soal 36. Berapa nilai yang dikembalikan dari pemanggilan **disitu({4, 2, 3, 2, 1, 5})**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 2

Soal 37. BENAR/SALAH: Misalkan vector u memiliki panjang n ($n > 0$) dan setiap nilai pada vector u berada di rentang $[0, n-1]$, maka pemanggilan $\text{disitu}(u)$ tidak mungkin menghasilkan 0.

Tuliskan jawaban dalam bentuk BENAR/SALAH dalam huruf KAPITAL.

Jawaban: BENAR

Soal 38-40. JEDERR DUARR ✨

Perhatikan potongan kode berikut:

```
int JEDERR(int A, int B) {
    if (B == 0) return 1;

    int C = B / 2;
    int res = JEDERR(A, C);
    res = (res * res) % 11;

    if (C * 2 != B) {
        res = (res * A) % 11;
    }

    return res;
}

int DUARR(int D) {
    if (D == 0) return 1;
    return D * DUARR(D - 1);
}
```

Soal 38. Berapakah hasil dari pemanggilan **JEDERR(3, 5)**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 1

Soal 39. Berapakah hasil dari pemanggilan **JEDERR(DUARR(10), 2)**?

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 1

Soal 40. Berapakah hasil dari ekspresi berikut:

$$(\text{JEDERR}(\text{DUARR}(8), 9) * \text{JEDERR}(\text{DUARR}(9), 10) * \text{JEDERR}(\text{DUARR}(10), 11) \% 11) + \text{JEDERR}(\text{DUARR}(11), 12)$$

Tuliskan jawaban dalam bentuk ANGKA.

Jawaban: 2